

Remarques:

- 1) Si F est un sous-espace vectoriel de E et G un sous-espace vectoriel de F , alors G est un sous-espace vectoriel de E .
- 2) $\{0_E\}$ et E sont des sous-espaces vectoriels de E .

Proposition 3: (Intersection de sous-espaces vectoriels)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $(F_i)_{i \in I}$ une famille de sous-espaces vectoriels de E . Alors:

$\bigcap_{i \in I} F_i$ est un sous-espace vectoriel de E .

Preuve: Soit $(F_i)_{i \in I}$ une famille de sous-espaces vectoriels de E ,
et $F = \bigcap_{i \in I} F_i$. On a:

- i) Pour tout $i \in I$, on a: $F_i \subset E$, donc $F = \bigcap_{i \in I} F_i \subset E$.
- ii) $\forall i \in I$, $0_E \in F_i$ (puisque les F_i sont des sous-espaces vectoriels de E , pour tout i dans I), alors $0_E \in F$.

iii) Soient $u, v \in F$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$.

Comme F_i est un sous-espace vectoriel de E pour un élément i fixé de I ,
alors $\lambda \cdot u + \mu \cdot v \in F_i$.

Ceci étant vrai pour tout i choisi dans I .

On en déduit que: $\lambda u + \mu v \in \bigcap_{i \in I} F_i = F$.

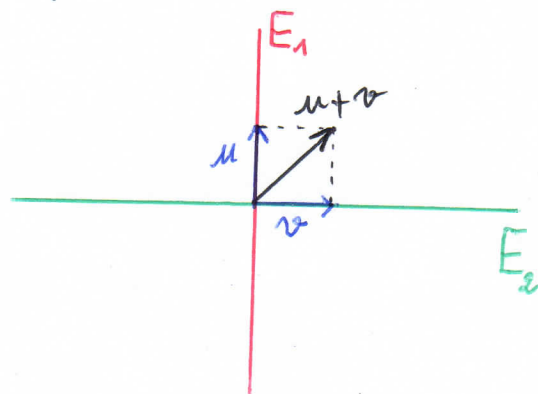
D'où $F = \bigcap_{i \in I} F_i$ est un espace vectoriel de E .

Remarque: La réunion de deux sous-espaces vectoriels n'est pas un sous-espace vectoriel en général.

Exemple: Soient E_1 et E_2 deux sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$:

$$E_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x=0\}$$

$$E_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y=0\}$$



Si on prend par exemple deux éléments

$$u = (0, 1) \in E_1 \text{ et } v = (1, 0) \in E_2$$

Donc $u \in E_1 \cup E_2$ et $v \in E_1 \cup E_2$.

$$u + v = (0, 1) + (1, 0) = (1, 1)$$

On remarque que $u+v \notin E_1$ et $u+v \notin E_2$, donc $u+v \notin E_1 \cup E_2$.

Donc $E_1 \cup E_2$ n'est pas stable par addition.

Il s'ensuit que: $E_1 \cup E_2$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

Définition 3: (combinaisons linéaires d'une famille finie de vecteurs)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $(u_1, u_2, \dots, u_m)$ une famille de m vecteurs de E . On appelle combinaison linéaire de la famille $(u_1, u_2, \dots, u_m)$ tout vecteur de la forme:
$$\sum_{i=1}^m \lambda_i u_i$$

avec $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m) \in \mathbb{K}^m$.

Remarque: Si un vecteur x est combinaison linéaire de u_i , il n'y a pas forcément unité des scalaires λ_i .

Exemples: 1) Soit (u_1, u_2, u_3) une famille de vecteurs de $\mathbb{R}^3$ avec

$$u_1 = (1, 2, -3), u_2 = (1, -2, 3) \text{ et } u_3 = (-1, 2, 3).$$

$u = (0, 4, 12)$ est une combinaison linéaire de la famille

$$(u_1, u_2, u_3) \text{ car: } u = u_1 + 2u_2 + 3u_3.$$

2) $K[X]$ est l'ensemble des combinaisons linéaires de la famille $(X^k)_{k \in \mathbb{N}}$. Rappelons que la notation :

$\sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k$, des polynômes, désigne en fait une somme finie.

3) Dans $\mathbb{C}$ (considéré comme un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel), tout nombre est combinaison linéaire de 1 et i .

4) $x = (1, 4, -1)$ est combinaison linéaire des trois vecteurs :

$$u_1 = (1, 2, 0), u_2 = (1, 0, 1) \text{ et } u_3 = (-1, 2, -2).$$

En effet, on constate que : $x = u_1 + u_2 + u_3 = 2u_1 - u_2 + 0 \cdot u_3$.

5) Dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, on considère les fonctions :

$$f: x \rightarrow \sinh x, \quad f_1: x \rightarrow e^x \text{ et } f_2: x \rightarrow e^{-x}$$

Alors f est combinaison linéaire de f_1 et f_2 dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ car :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

ce qui entraîne la relation : $f = \frac{1}{2} f_1 - \frac{1}{2} f_2$.

6) Toutes les solutions d'une équation différentielle homogène du second ordre à coefficients constants s'écrit comme combinaison linéaire de deux fonctions. ($f = a \cdot y_1 + b \cdot y_2$ avec $(a, b) \in K^2$).

Remarque : (Péché d'identification)

En général : $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = \sum_{i=1}^n \mu_i x_i \not\Rightarrow \lambda_i = \mu_i$ pour tout $i \in \overline{1, n}$.
(voir l'exemple 4) ci-dessus).

Proposition 4: Soit n vecteurs $v_1, \dots, v_m$, tous combinaisons linéaires d'une famille $(u_1, u_2, \dots, u_p)$ de vecteurs.

Toute combinaison linéaire u des vecteurs $v_1, v_2, \dots, v_m$ est également combinaison linéaire des vecteurs $u_1, \dots, u_p$.

• Montrons ce résultat dans le cas où $n=2$ et $p=3$.

On suppose donc que v_1 et v_2 sont combinaisons linéaires de u_1, u_2 et u_3 , et que v est combinaison linéaire de v_1 et v_2 .

On pose: $v_1 = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \alpha_3 u_3$

$$v_2 = \beta_1 u_1 + \beta_2 u_2 + \beta_3 u_3$$

avec $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3 \in K$ (ce sont des scalaires).

On calcule alors:

$$u = \lambda v_1 + \mu v_2, \quad (\lambda, \mu) \in K^2.$$

$$= \lambda (\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \alpha_3 u_3) + \mu (\beta_1 u_1 + \beta_2 u_2 + \beta_3 u_3)$$

$$= \lambda \alpha_1 u_1 + \lambda \alpha_2 u_2 + \lambda \alpha_3 u_3 + \mu \beta_1 u_1 + \mu \beta_2 u_2 + \mu \beta_3 u_3$$

$$= \underbrace{(\lambda \alpha_1 + \mu \beta_1)}_{\in K} u_1 + \underbrace{(\lambda \alpha_2 + \mu \beta_2)}_{\in K} u_2 + \underbrace{(\lambda \alpha_3 + \mu \beta_3)}_{\in K} u_3$$

Donc u est combinaison linéaire de u_1, u_2 et u_3 .

Le passage au cas général ne présente pas de difficulté, il suffit juste de bien écrire les choses.

Définition 4 : (Somme de sous-espaces vectoriels)

Soient F_1 et F_2 deux sous-espaces vectoriels d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E .
On appelle somme des sous-espaces vectoriels F_1 et F_2 , l'ensemble :

$$F_1 + F_2 = \{u_1 + u_2 \mid u_1 \in F_1, u_2 \in F_2\}$$

Exemple : Considérons les deux sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$,
définis par :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = y = 0\} \text{ et } G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = z = 0\}$$

Tout élément de F est de la forme $(0, 0, z)$ et tout élément de G est de la forme $(x, 0, 0)$ avec $x, z \in \mathbb{R}$.

Les sommes d'un élément de F et d'un élément de G sont donc toutes de la forme $(x, 0, 0) + (0, 0, z) = (x, 0, z)$.

Réciproquement, tout vecteur $(x, 0, z)$ s'écrit : $(x, 0, z) = (x, 0, 0) + (0, 0, z)$.

Le vecteur $(x, 0, 0)$ est dans G et le vecteur $(0, 0, z)$ est dans F .

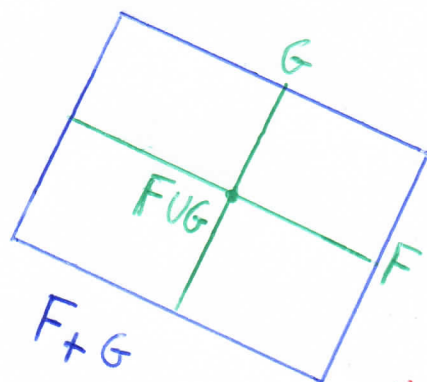
$$\begin{aligned} \text{On a donc : } F + G &= \{(0, 0, z) + (x, 0, 0), x \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, y = 0\} \end{aligned}$$

Cette démonstration peut se faire en deux lignes :

$$\begin{aligned} F + G &= \{(x, 0, 0) \mid x \in \mathbb{R}\} + \{(0, 0, z) \mid z \in \mathbb{R}\} = \{(x, 0, z) \mid x, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \mathbb{R} \times \{0\} \times \mathbb{R} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, y = 0\}. \end{aligned}$$

Remarque :

Ne pas confondre somme et réunion !
La somme est un sous-espace vectoriel,
mais pas la réunion, en général.



Définition 5: (Sous-espace vectoriel engendré par une partie)

Soient E un K -espace vectoriel et H une partie de E .

L'intersection de tous les sous-espaces vectoriels de E contenant H est donc encore un sous-espace vectoriel contenant H : c'est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant H . On l'appelle sous-espace engendré par H ; on le note $\text{Vect}(H)$.

C'est exactement l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires d'éléments de H .

Exemples:

1) $K[x] = \text{Vect}(X^R)_{R \in \mathbb{N}}$ car $K[x]$ est l'ensemble des combinaisons linéaires de la famille $(1, x, x^2, \dots, x^R)$.

(Puisque un élément $u \in K[x]$ s'écrit sous la forme:

$$u = a_0 + a_1 x + \dots + a_R x^R = \sum_{i=0}^R a_i x^i, \text{ avec: } a_i \in \mathbb{R}, x^i \in K[x].$$

2) Si le corps de base est $K = \mathbb{R}$:

$$\text{Vect}(1) = \{a \cdot 1 \mid a \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}$$

$$\text{Vect}(1, i) = \{a \cdot 1 + i \cdot b \mid a, b \in \mathbb{R}\} = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{R}\} = \mathbb{C}.$$

Si le corps de base est $K = \mathbb{C}$:

$$\text{Vect}(1) = \{a \cdot 1 \mid a \in \mathbb{C}\} = \mathbb{C}.$$

3) Soit $F = \{(x-y, y+x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$. Alors:

$$\begin{aligned} F &= \{(x, x, 0) + (-y, y, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\} = \{x(1, 1, 0) + y(-1, 1, 1) \mid x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}((1, 1, 0), (-1, 1, 1)). \end{aligned}$$

4) Dans $M_2(K)$, $\text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$ est l'ensemble des matrices triangulaires supérieures. En effet, on a:

$$\begin{aligned} M &= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in K \right\} \\ &= \left\{ a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a, b, c \in K \right\} \\ &= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \end{aligned}$$

Remarque: Ne pas confondre un sous-espace vectoriel et la famille qui l'engendre. $\{u_i\}_{i \in I}$ et $\text{Vect}(u_i)_{i \in I}$ sont des objets de nature différentes.

En particulier, si I est fini (ce qui est souvent le cas, la famille $(x_i)_{i \in I}$ comporte un nombre fini d'éléments. Par contre, le sous-espace vectoriel $\text{Vect}(u_i)_{i \in I}$ comporte généralement une infinité d'éléments: en effet si K est infini, il existe généralement une infinité de combinaisons linéaires d'un nombre même fini de vecteurs.

Proposition 5. (Propriétés de $\text{Vect}(H)$)

1) Soit H une partie de E et F un sous-espace vectoriel de E , alors:
 $H \subset F \Rightarrow \text{Vect}(H) \subset F$

2) $\text{Vect}(u_1, u_2, \dots, u_p) = \text{Vect}(u_{\sigma(1)}, u_{\sigma(2)}, \dots, u_{\sigma(p)})$, pour toute permutation σ de $\{1, \dots, p\}$.

$$3) \text{Vect}(u_1, u_2, \dots, u_p, 0) = \text{Vect}(u_1, u_2, \dots, u_p)$$

$$4) \text{Vect}(u_1, u_2, \dots, u_p, \sum_{i=1}^p \lambda_i u_i) = \text{Vect}(u_1, \dots, u_p).$$

$$5) \text{Vect}(u_1 + \sum_{i=1}^p \lambda_i u_i, u_2, \dots, u_p) = \text{Vect}(u_1, \dots, u_p).$$

Proposition 6: Soit F une partie d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E .

Alors: F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si:

$$\text{Vect}(F) = F.$$

Donc pour montrer qu'une partie d'un espace vectoriel en est un sous-espace vectoriel, il suffit très souvent de l'écrire comme un vect.

Exemple: Montrons que: $E = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x+2y-z=0 \text{ et } x-y+t=0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$.

$$\text{Pour tout } (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, \text{ on a: } (x, y, z, t) \in E \Leftrightarrow \begin{cases} z = x+2y \\ t = -x+y \end{cases}$$

$$\text{Donc: } E = \{(x, y, x+2y, -x+y) / x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{x(1, 0, 1, -1) + y(0, 1, 2, 1) / x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$= \text{Vect}((1, 0, 1, -1), (0, 1, 2, 1))$$

D'où E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ engendré par la famille $((1, 0, 1, -1), (0, 1, 2, 1))$.